RSI GROUP · PROJECT HIVE 2027

RSI Group · API Platform & Data Lakehouse 雙核心架構展廳

微軟解決方案深度融合 · 跨國 5 層拓撲 & 離峰排程時序圖

專案指導：**周文津 副總經理**
架構規劃：**Howard Liao Ph.D. 外部顧問**

FORM SUITE: RSI-SIMULTANEOUS-ROLES-2027

🏛️ **微軟技術棧核心基底 (Microsoft Solution)**

地端維持 **C# .NET Core Web API**、**MS SQL Server AlwaysOn 高可用群組** 與 **Windows Server AD** 網域，非侵入式現代化升級，保障生產營運韌性。

📡 **SD-WAN 頻寬保護與離峰傳輸原則**

外點成衣結算資料**原則上一天傳輸一次（排定深夜 01:00~03:00 離峰）**，徹底杜絕白天產線搶頻寬；重大特例（4-Gate、出貨檢驗）才啟動高優先級多次即時通道。

🏭 **海外各產區邊緣自律 (Edge Autonomy)**

越南、柬埔寨、印尼、孟加拉配置 **Edge Proxy + 本地快取**，國際海纜切斷時，車間現場維持 **48~72 小時連續離線生產**，復網批次自動追平。

💾 API Draw.io　💾 Lakehouse Draw.io　🖨️ 列印圖資

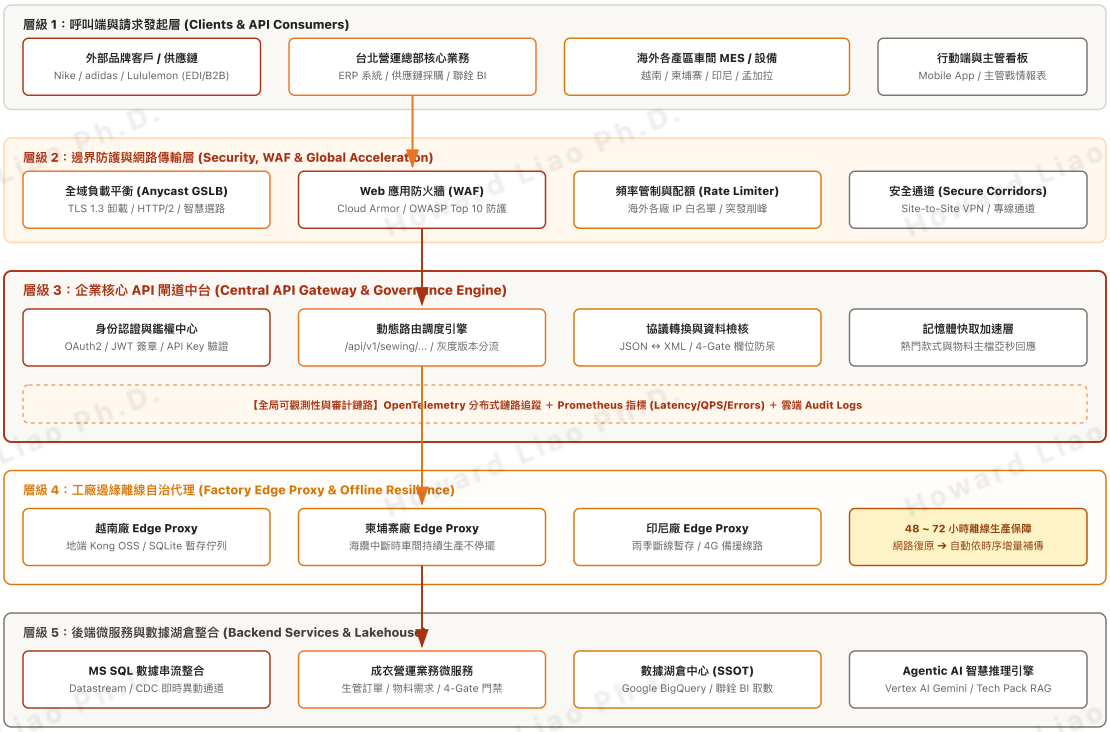
🏛️ 架構 1：RSI Group API Platform 5 層全域架構拓撲圖

Draw.io 向量格式 · 涵蓋安全邊界、API Gateway、微軟 C# .NET 中台、邊緣代理與湖倉介接

💡 **API Platform 架構設計關鍵特色：**

1. **安全防線與身分驗證**：Cloud Armor / WAF 杜絕外部惡意攻擊；API Gateway 實作 JWT Token 簽發、OAuth2 授權與海外廠 IP 白名單過濾。

2. **微軟 C# .NET 核心微服務**：包含「成衣 ERP 訂單服務」、「車間 MES 計件服務」、「4-Gate 產前門禁防呆服務」與「WMS 倉儲物流服務」，與 MS SQL Server 叢集直連。
3. **海外各產區邊緣自律 (Edge Resilience)**：各廠 Edge Proxy 監聽海纜狀態，斷網自動暫存並回傳 HTTP 202 Accepted，復網無感補傳。

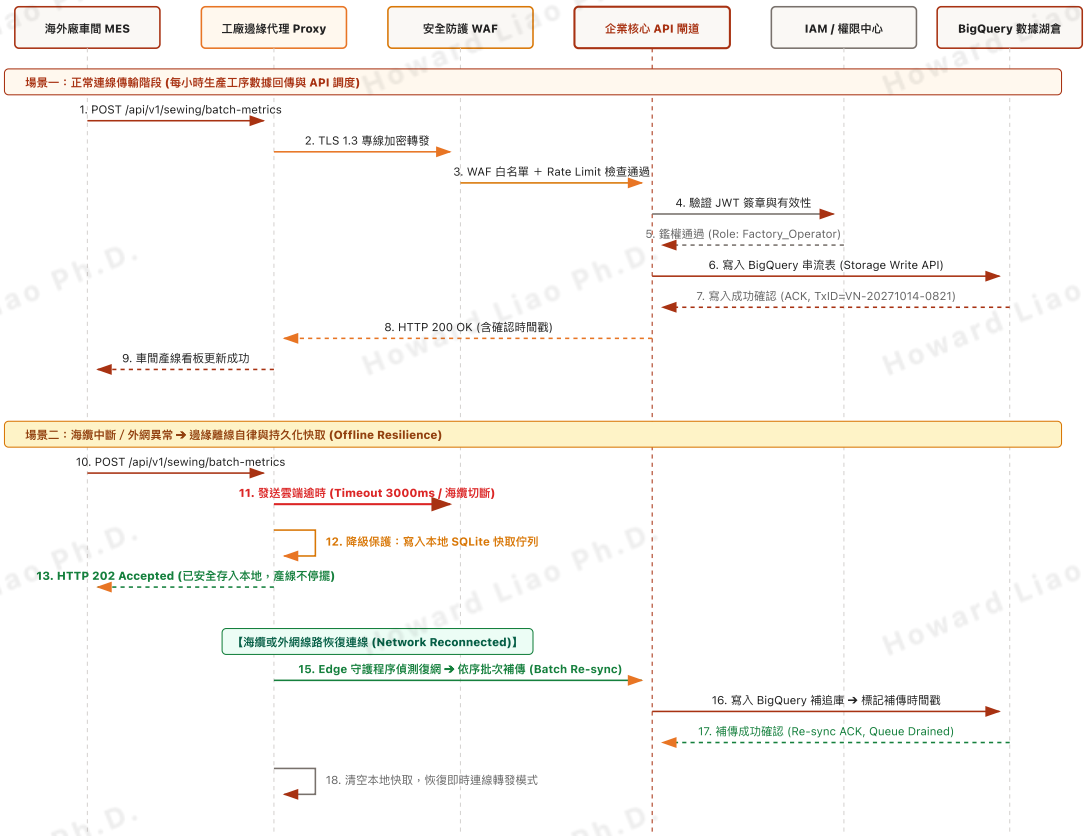


⏱️ 時序 1：RSI Group API Platform 端到端調用與離線自律時序圖

展示車間正常呼叫、海纜中斷邊緣快取、國際連線復原自動補傳之全生命週期

💡 **時序調用流程解析：**

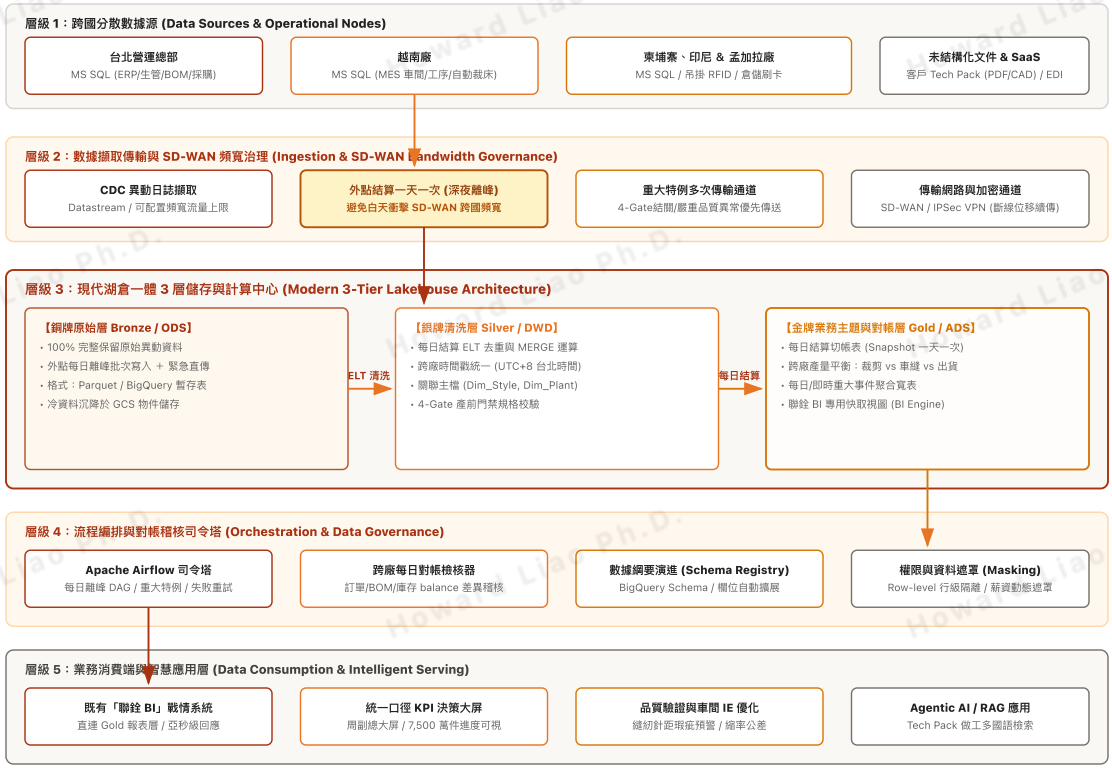
- **情境 A (正常連線)**：車間刷槍 ➔ 海外 Edge Proxy ➔ 跨國 SD-WAN ➔ API Gateway (鑑權 +Rate Limit) ➔ C# .NET Core 後端 ➔ MS SQL Server (AlwaysOn 寫入) ➔ 毫秒級回傳 200 OK。
- **情境 B (海纜中斷離線生產)**：Edge Proxy 偵測連線逾時，立即切換為本地 SQLite 佇列暫存，向車間機台回傳 202 Accepted，工廠連續生產 48~72 小時不中斷。
- **情境 C (復網自動同步)**：心跳偵測復通，Edge Proxy 自動批次壓縮補傳增量工單數據，總部中台平帳並記錄審計日誌。



🌊 架構 2：RSI Group Data Lakehouse Platform & ETL/ELT 5 層數據架構圖

Draw.io 向量格式 · 涵蓋外點 SD-WAN 頻寬保護、Bronze/Silver/Gold 3 層湖倉、Airflow 與聯銓 BI

> 💡 **Data Lakehouse 數據平台架構設計關鍵特色：**
> 1. **外點結算一天一次傳輸 (Daily Off-Peak Batch)**：為保障白天 SD-WAN 頻寬供產線與視訊使用，海外各產區結算資料**於每日深夜離峰時段（01:00 ~ 03:00）打包壓縮傳輸一次。**
> 2. **重大特例通道 (Priority On-Demand Trigger)**：遇 4-Gate 結關、大貨出貨檢驗或重大異常，啟動高優先即時傳輸。
> 3. **Medallion 3 層湖倉：Bronze (原始事件) → Silver (資料清洗對齊) → Gold (切帳總表直連聯銓 BI 與 Power BI)。**



📊 時序 2：Data Lake 外點結算離峰傳輸與 BI 報表產出時序圖

展示白天本地快取➔深夜 01:00 離峰批次傳輸➔湖倉清洗➔清晨 06:00 派送報表全流程

💡 **跨日夜數據生命週期流程：**

- **白天營運時段 (08:00 ~ 20:00)**：海外各產區車間工單資料僅寫入本地 MS SQL Server，不占用跨國 SD-WAN 頻寬。
- **深夜離峰結算 (01:00 ~ 03:00)**：排程任務啟動，將前日結算資料打包壓縮，透過 SD-WAN 一日一次安全傳輸至台北數據中心。
- **湖倉排程清洗 (03:00 ~ 05:00)**：Apache Airflow 排程觸發，依序執行 Bronze 寫入、Silver 去重對帳、Gold 跨廠指標聚合。
- **主管晨會報表 (06:00)**：聯鈺 Smart eVision 與 Microsoft Power BI 自動轉檔，派送前日跨國生產戰情至周副總與各廠廠長信箱。

